Projektmanagement

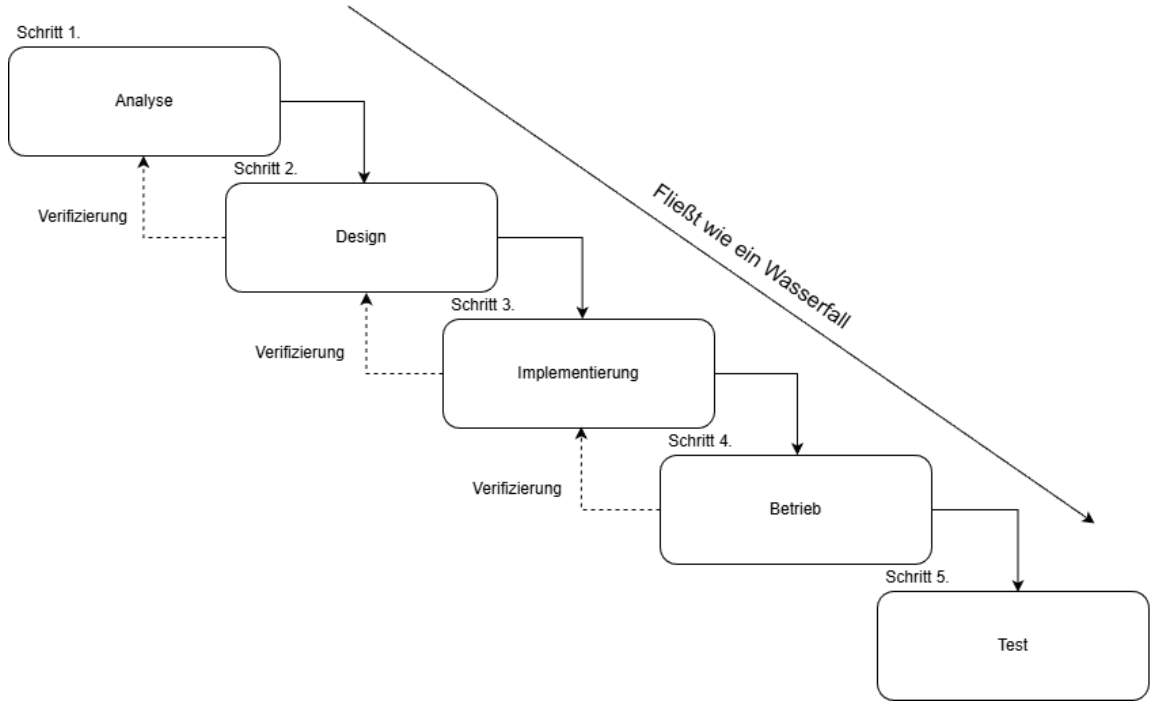
Im folgenden Lerndokument werden die wichtigsten Grundlagen des Projektmanagements erlernt.

Einleitung

Die **zwei** wichtigsten Arten von **Projektmanagement** sind **Linear** und **Agile**. Beide basieren auf den gleichen Prozessabschnitten bieten aber völlig andere vor- und nachteile. Der Trend geht Richtung **Agile** und solltet ihr schon einmal von **Stand-Up's** oder **PI Plannings** gehört haben oder selbst in eurem Team dabei gewesen sein, arbeitet euer Team in **Agile.** Dennoch hat **lineares Projektmanagement** immer noch seine Daseinsberechtigung. Was die beiden Arten ausmacht und unterscheidet beleuchten wir jetzt:

Linear (bspw. Wasserfall- und V-Modell)

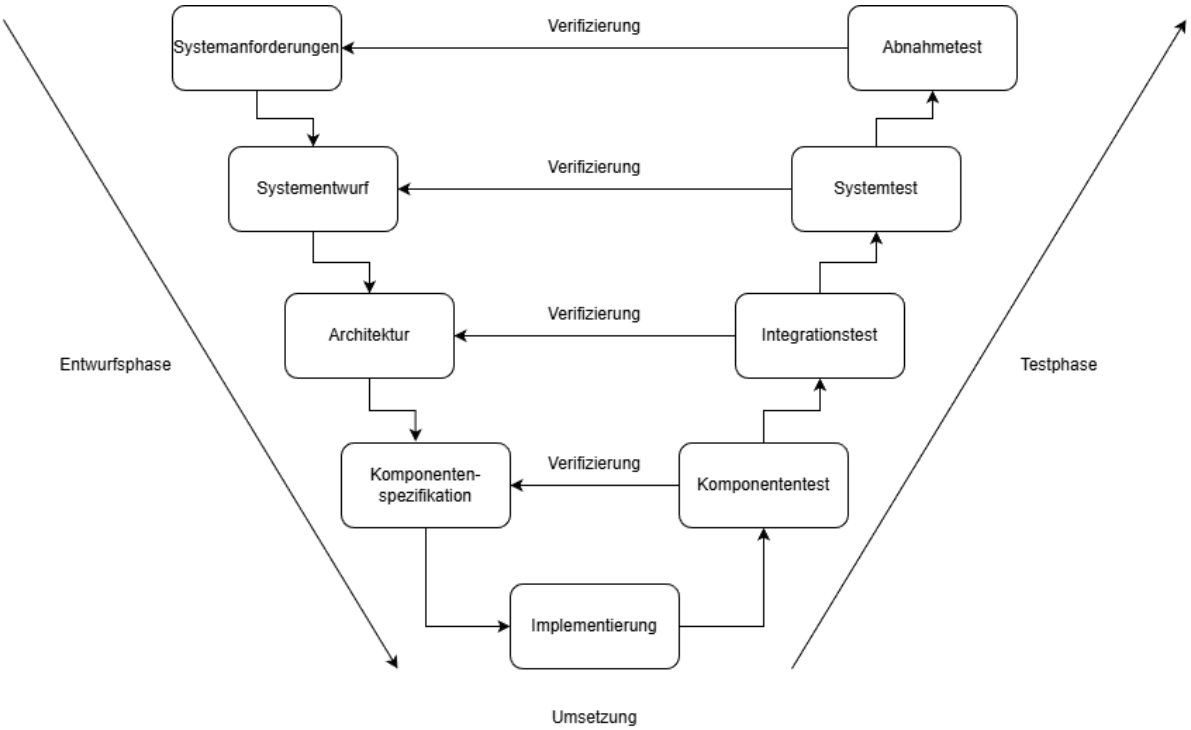
Unter **klassischen Projektmanagement** versteht man das **Wasserfallmodell.** Dieses war lange Zeit Standard im Projektmanagment. In diesem werden die geplanten Schritte nacheinander abgearbeitet, daher ist dieses Modell **linear.**



Dieses Diagramm veranschaulicht den **linearen** Prozess des **Projektmanagements** im Wasserfallmodell. Es wird Schritt 1-5 nacheinander abgearbeitet. Das bietet bei **festen Anforderungen** und **guter Planung** einen **schnellen** und **klaren Arbeitsprozess**.

Bei **Änderung** der **Anforderungen** oder auftretenden **Problemen** in einem **späten** Schritt, welche in einem **frühen** Schritt hätten beachten werden müssen, führt das im schlimmsten Fall zu einem **Neustart** des Projektes.

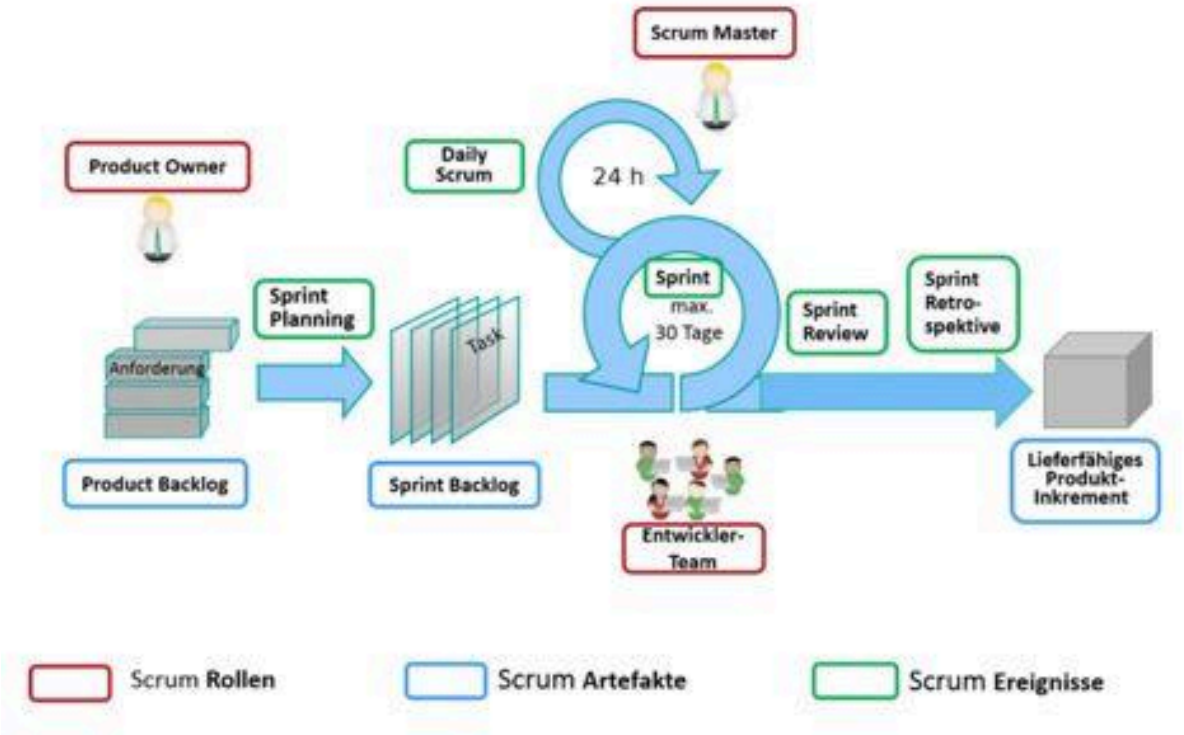
Auf diesem **Wasserfallmodell** basiert das **V-Modell.**



In diesem Diagramm wird ersichtlich, dass auch im **V-Modell** die einzelnen Schritte **linear** nacheinander abgearbeitet werden. Auf der **linken** Seite sieht man, wie im **Wasserfallmodell** die Schritte nach unten abgearbeitet werden. Der Unterschied zum **Wasserfallmodell** liegt an der **rechten** Seite. Es wird zu jedem Schritt auf der **linken** Seite ein Testschritt auf der **rechten** Seite definiert. Das ermöglicht eine umfassende **Testphase**.

Agile (Scrum)

Unter einer agilen Projektmanagementmethode versteht man **Scrum. Scrum** erlaubt es, während des laufenden Projektes die **Anforderungen** zu **ändern**. Das wird durch sich wiederholende **Entwicklungszyklen**, sogenannte **Sprints**, erreicht. Schauen wir uns den **Scrum Prozess** einmal gemeinsam an und nehmen ihn auseinander:



Dieses Diagramm sieht erstmal erschlagend aus, aber eigentlich ist es ganz einfach.
Die Struktur sieht wie folgt aus:

1. **Product Owner** - Der **Product Owner repräsentiert** unseren **Kunden.** Er stellt die Anforderungen und diese werden im **Product Backlog** gesammelt.
2. **Sprint Planning** - Hier wird mit allen Teammitgliedern besprochen, welche **Storys (Aufgaben aus dem Backlog)** seit dem **letzten Sprint Planning** erreicht wurden und was bis zum **nächsten Sprint Planning** erreicht werden **soll (Retroperspektive)**. Diese Storys werden dann im **Sprint Backlog** gesammelt.
3. **Scrum Master** - Der **Scrum Master** sorgt dafür, dass alles geordnet nach dem Scrum Prinzip läuft und alle Meetings wie **Daily- und Weekly Stand-Up** durchgeführt werden.
4. **Sprint -** Ein **Sprint** ist die Phase wo am Projekt aktiv gearbeitet wird. Ein Sprint hat meist eine Länge von **zwei** Wochen. Es werden täglich (meist Morgens) **Daily Stand-Up's** und jede Woche ein **Weekly Stand-Up** veranstaltet, um den Progress zu tracken und Probleme und Anforderungen zu überblicken.
5. **Entwicklerteam** - Das **Entwicklerteam** besteht aus den Entwicklern, die aktiv in den **Sprints** an dem Projekt arbeiten. Diese halten mit dem **Scrum Master** die **Stand-Ups** ab und halten alles in einem **Kanban** Board fest.

Simpel festgehalten:

Sprint Planning -> Sprint (Zwei Wochen mit Stand-Up's) -> Sprint Planning

Zusammenfassung zum Auswendig lernen

Lineares Projektmanagement

Eigenschaften:

- **Sequentieller Ablauf:** Schritt für Schritt nacheinander.
- **Meilenstein-Prinzip:** Schritt 1 muss vor Schritt 2 zu 100% abgeschlossen sein.
- **Fixe Anforderungen:** Anforderungen sind zu Beginn klar und werden nicht geändert.
- **Wenig Interaktion:** Wenig Interaktion mit dem Abnehmer/Kunden.

Lineares Projektmanagement	
Pros	**Cons**
S**truktur & Klarheit:** Extrem einfach zu verstehen und zu erklären.	**Mangelnde Flexibilität:** Änderungen während des Projekts sind extrem teuer und aufwendig.
Planbarkeit: Zeit, Budget und Ressourcen lassen sich (theoretisch) gut im Voraus kalkulieren	**Spätes Feedback:** Der Kunde sieht das fertige Produkt erst ganz am Ende, wenn es dann nicht passt, ist es zu spät.
Disziplin: Durch die festen Phasen und Dokumentationen gibt es klare Verantwortlichkeiten.	**Test-Risiko:** Da erst ganz am Ende getestet wird, werden kritische Designfehler oft viel zu spät entdeckt.
Qualitätssicherung (V-Modell): Da jede Phase abgeschlossen werden muss, gibt es definierte Prüfpunkte.	**Alles-oder-nichts-Prinzip:** Es gibt keine Zwischenversionen; funktioniert ein Teil am Ende nicht, steht oft das ganze Projekt still.

Agiles Projektmanagement

Eigenschaften:

- **Iterativ & Inkrementell:** Das Projekt wird in kurzen Zyklen (Sprints, meist 2–4 Wochen) bearbeitet. Am Ende jedes Sprints gibt es ein fertiges Teilprodukt.
- **Flexibilität:** Anforderungen können sich jederzeit ändern. Es gibt kein festes Lastenheft, sondern ein dynamisches Product Backlog.
- **Hohe Kundeneinbindung:** Der Kunde (oder Product Owner) gibt nach jedem Sprint Feedback.
- **Selbstorganisation:** Das Team entscheidet selbst, wie es die Aufgaben löst.
- **Empirismus:** Man arbeitet nach dem Prinzip „Inspect & Adapt“ (Überprüfen und Anpassen). Man lernt aus Fehlern und verbessert den Prozess sofort.

Agiles Projektmanagement	
Pros	**Cons**
Schnelle Reaktion auf Änderungen: Wenn der Markt oder der Kunde seine Meinung ändert, kann das Team im nächsten Sprint sofort umschwenken.	**Schwere Planbarkeit:** Da man am Anfang nicht genau weiß, wie das Endprodukt aussieht, lassen sich Gesamtkosten und der finale Fertigstellungstermin schwer vorhersagen.
Früher Nutzen: Der Kunde erhält schon nach wenigen Wochen eine erste funktionierende Version der Software (Minimum Viable Product - MVP).	**Hoher Zeitaufwand für Kommunikation:** Die vielen Meetings (Sprints, Dailys, Reviews, Retros) kosten viel Zeit, die manche Entwickler lieber mit Programmieren verbringen würden.
Hohe Transparenz: Durch tägliche Meetings (Daily Stand-Up) weiß jeder jederzeit, woran gerade gearbeitet wird und wo es Probleme gibt.	**Erfordert viel Disziplin:** Agilität bedeutet nicht „Chaos". Das Team muss sehr eigenverantwortlich und diszipliniert arbeiten, damit es funktioniert.
Fehlerrisiko sinkt: Da ständig getestet und Feedback eingeholt wird, bemerkt man Fehlentwicklungen nach zwei Wochen und nicht erst nach zwei Jahren.	

Linear und Agile im Vergleich:

Aspekt	Linear (Wasserfall)	Agile (Scrum)
Planung	Am Anfang (fix)	Fortlaufend (flexibel)
Fokus	Prozesse & Dokumentation	Menschen & Interaktion
Produkt	Lieferung ganz am Ende	Häppchenweise Lieferung
Änderungen	Teuer & unerwünscht	Willkommen & eingeplant

Wann verwende ich was?

Linear: Wenn das Ziel glasklar ist und sich nichts ändern wird (z. B. Bau einer Lagerhalle).

Agil: Wenn das Ziel noch vage ist oder die Technik sich schnell ändert (typisch für Software-Entwicklung).